

聪明的小偷 (thief)

时间限制：1s，空间限制：256MB

题目描述

从前有一个收藏家收藏了许多相同的硬币，并且将它们放在了 n 个排成一排的口袋里，每个口袋里都装了一定数量的硬币。

这些硬币价值不菲，自然引起不少人觊觎，于是收藏家每天都会来检查一次这 n 个口袋，首先他会先检查每个口袋是不是都有硬币，之后他会计算出第1个和第2个口袋的硬币数量之和，第2个与第3个口袋的硬币数量和，如此直到第 $n - 1$ 个与第 n 个口袋的硬币数量之和，得到 $n - 1$ 个数的序列。

如果收藏家发现某个口袋没有硬币，或者他计算得到的序列较上一天相比有变动，那么收藏家就知道肯定有人动了他的硬币。

有一个聪明的小偷，他想要在收藏家不知道的情况下偷走一些硬币，为此，他不仅可以偷偷地从某个口袋中拿出一些硬币，也可以将硬币在口袋间任意移动，现在他想知道对于给定的 n 个口袋及对应的硬币数量，他最多能拿多少枚硬币。

小偷是很聪明的，他早就算出来啦，但是他想考考作为徒弟的你.....

输入格式

输入文件名为`thief.in`。

第一行一个正整数 n ，表示口袋的个数。

接下来一行 n 个正整数，第 i 个正整数表示第 i 个口袋里装的硬币数量。

输出格式

输出文件名为`thief.out`。

一行一个正整数，表示答案。

样例

输入数据

```
5
2 3 4 5 6
```

输出数据

```
1
```

数据范围与约定

对于50%的数据，有 $2 \leq n \leq 20$ ，每个口袋中硬币数量 ≤ 20 。

对于100%的数据，有 $2 \leq n \leq 999$ ，每个口袋中硬币数量 ≤ 10000 且为正整数。

廉价回文 (string)

时间限制: 1s, 空间限制: 512MB

题目描述

为了跟踪所有的牛, 农夫JOHN在农场上装了一套自动系统。他给了每一个头牛一个电子牌号, 当牛走过这个系统时, 牛的名字将被自动读入。每一头牛的电子名字是一个长度为 M 由 N 个不同的小写英文字母构成的字符串。很快, 淘气的牛找到了系统的漏洞: 它们可以倒着走过读码器。一头名字为 *abcba* 不会导致任何问题, 但是名为 *abcb* 的牛会变成两头牛(*abcb* 和 *bcba*)。农夫JOHN想改变牛的名字, 使得牛的名字正读和反读都一样。

例如, *abcb* 可以由在尾部添加 *a*。别的方法包括在头上添加 *bc*, 得到 *bcabcb* 或去掉 *a*, 得到 *bc*。JOHN可以在任意位置添加或删除字母。因为名字是电子的, 添加和删除字母都会有一定费用。添加和删除每一个字母都有一定的费用。对与一个牛的名字和所有添加或删除字母的费用, 找出修改名字的最小的费用。空字符串也是一个合法的名字。

输入格式

输入文件名为 *string.in*。

第一行: 两个用空格分开的数, N 和 M 。

第二行: M 个自符, 初始的牛的名字。

第3... $N + 2$ 行: 每行含有一个字母和两个整数, 分别是添加和删除这个字母的费用。

输出格式

输出文件名为 *string.out*。

一个整数, 改变现有名字的最小费用。

样例

输入数据

```
3 4
abcb
a 1000 1100
b 350 700
c 200 800
```

输出数据

```
900
```

说明

在尾部添加 *a* 得到 *abcba* 的费用为1000. 删除头上的 *a*, 得到 *bc* 的费用为1100。在头上添加 *bc* 可以得到最小费用, $350 + 200 + 350 = 900$ 。

数据范围与约定

对于30%的数据, $N \leq 5, M \leq 5$ 。

对于60%的数据, $N \leq 5, M \leq 10$ 。

对于100%的数据, $1 \leq N \leq 26, 1 \leq M \leq 2000, 0 \leq \text{费用} \leq 10000$

派对 (queue)

时间限制: 1s, 空间限制: 256MB

题目描述

聪明的海狸先生病了, 所以他得去看医生。医生叫海狸先生去照心电图, 但是心电图室门前排起了好长的队。海狸先生只好跟着排了队。

站了3小时后, 聪明的海狸先生发现很多人并不清楚谁应该站在他们自己前面, 这可导致队伍变得一团糟。于是海狸先生数了下, 发现队伍中包括他自己一共有 n 个人, 他将这些人从1到 n 编号, 同时他记自己的编号为 x 。之后, 他走到每个人面前, 问他在队伍中他前面应该是谁。当然, 有人是不知道的, 那他可能下一个就能进心电图室, 也可能还要等很长很长的时间.....

正如你猜到的那样, 海狸先生想叫你根据他问问题的结果确定他自己在队伍中的所有可能的位置。

输入格式

输入文件名为`queue.in`。

第一行有两个正整数 n 和 x , 代表队伍的总人数和海狸先生的编号。接下来一行 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 第 i 个数 a_i 若为正, 则表示编号为 i 的人前面的人的编号, 否则表示第 i 个人不确定他前面是否排着人以及排着的是谁 (如果有), 数据保证给定的关系没有环, 且任何一个人最多只会被一个人跟在后面。

输出格式

输出文件名为`queue.out`。

按照从小到大的顺序输出海狸先生所有可能的位置, 一行输出一个。

样例

样例1

输入数据

```
6 1
2 0 4 0 6 0
```

输出数据

```
2
4
6
```

样例2

输入数据

```
6 2
2 3 0 5 6 0
```

输出数据

```
2
5
```

样例解释

对于第二个样例，可能的从前到后的排队顺序只有3 2 1 6 5 4以及6 5 4 3 2 1，其中海狸先生编号为2，分别位于队伍中第2个位置和第5个位置。

数据范围与约定

对于20%的数据， $n \leq 10$,

对于50%的数据，最多有10个人不知道自己的排队状况。

对于100%的数据， $1 \leq x \leq n \leq 1000, 0 \leq a_i \leq n$ ，数据保证给定的关系没有环，且任何一个人最多只会被一个人跟在后面。

药剂（agent）

时间限制：1s 空间限制：512MB

题目描述

$\varphi\varphi$ 想成为一个炼金术士。总所周知，炼金术士要尝试不同的配方。 $\varphi\varphi$ 手里有 n 种药剂，每种材料有一个魔力值 p_i 。他会选取其中的一些，然后将它们混合起来。

当他混合选取的 k 种时，初始魔力值是这 k 种的魔力值之和，同时因为药剂之间会有奇怪的化学反应，所以之后的每一秒魔力值都会增加 k 。

同时，只有魔力值恰好达到 X 的配方才能恰好满足 $\varphi\varphi$ 的条件。

$\varphi\varphi$ 是个急性子，他只想知道，最短需要多长时间能达到他的条件。希望你能帮帮他。

输入格式

输入文件名为`agent.in`。

第一行两个整数 n, X 。

第二行 n 个整数 $\{p_i\}$ 。

输出格式

输出文件名为`agent.out`。

输出他能达到 X 的最短时间。

样例

样例1

输入数据

```
3 9999999999
3 6 8
```

输出数据

```
4999999994
```

样例2

输入数据

```
1 1000000000000000000
1
```

输出数据

```
999999999999999999
```

数据规模

$\sum_i p_i \leq X, n \leq 100, X \leq 10^{18}, p_i \leq 10^7$ 。

对于10%的数据，有 $n \leq 10$

对于30%的数据，有 $n \leq 100, X \leq 10^4$

对于50%的数据，有 $n \leq 100, X \leq 10^6$

对于100%的数据，有 $n \leq 100, X \leq 10^{18}$